

Geschichte der Betriebssysteme

Prof. Dr.-Ing. Steffen Knapp



Geschichte der Betriebssysteme

Erste Digitalrechner

1940er

Erste Digitalrechner nach Ende des 2. WK

Direkte Programmierung

durch Verkabelung von austauschbaren Steckkarten



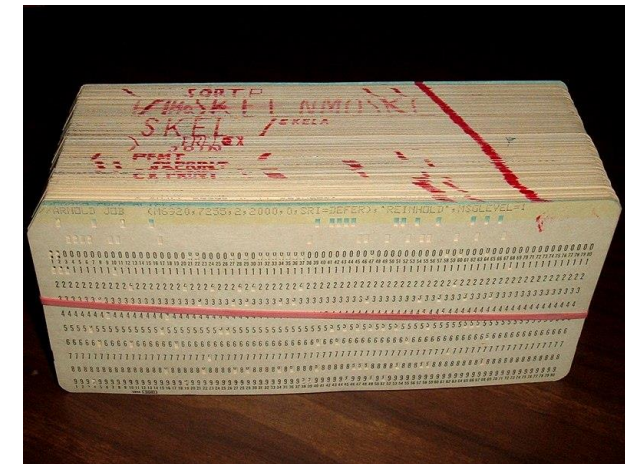
*Austausch eines Steckbrett-Programms
an einem IBM 407 , 1959*

1950er

Einsatz von Lochkarten zur Programmierung

Einzelne Programme

Nur sequenzielle Ausführung möglich
(*Stapelbetrieb / batch processing*)



*PL/I Programm auf Lochkarten
für IBM 360, ca. 1969*

Geschichte der Betriebssysteme

Erste Digitalrechner

1950er

Rechnersysteme mit „*Resident Monitor*“

resident (dt.: Bewohner) →
Systemprogramm, dass *durchgehend* im Speicher gehalten wird

Aufgabe: Verwaltung von Systemressourcen im Stapelbetrieb

- **Freigabe von Speicher** bei Programmende
- Automatisches **Laden des nächsten Programms**
- Beibehaltung von **Standardroutinen für I/O** im Speicher

→ **Vorläufer der späteren Betriebssysteme**

Geschichte der Betriebssysteme

Frühe Großrechner

Ende der 1950er

Erste Transistorschaltungen

Fortschreitende **Miniaturisierung** und **Kostenreduktion**
durch Nutzung von Transistoren

→ Wachsende **Verbreitung** von kommerziellen **Großrechnern** (Mainframes)



IBM 7070 – Erster IBM Computer mit Transistorlogik, 1958

Geschichte der Betriebssysteme

Frühe Großrechner

Begin der 1960er

Entwicklung / Verbreitung erster **multifunktionaler Betriebssysteme**
(v.a. durch Universitäten und Konzerne)

Wachsender Funktionsumfang:

- **Paralleles Berechnen und Laden** beim Stapelbetrieb
- **Automatische Ablaufplanung** für mehrere (Magnetband-) Laufwerke
 - **Bereitstellung** von **Hilfsbibliotheken**
 - Automatische **Erfassung** von **Nutzungszeiten**

...

→ Vergleichbar mit heutigem *Kernel* oder dem OS in eingebetteten Systemen

Geschichte der Betriebssysteme

Entwicklung in den 60ern

1961: Konzept des Time-Sharings (IBM 7094)

Mehrere User-Terminals an einem einzigen Rechner

1964: Konzept des Virtuellen Speichers (*Burroughs B5000*)

Automatische Verwaltung von virtuellem und physischem Speicher.

1964: „IBM OS/360“ (erstes modellübergreifendes Betriebssystem)

Ermöglichte direkten Zugriff auf den Massenspeicher (z. B. Festplatten)

1969: „Multics“

Diverse Neuheiten: Dynamisches Linking, modulare Erweiterbarkeit der Ressourcen, Privilegienstufen, hierarchisches Dateisystem

1969: „Unix“

Universell portierbar durch spätere Implementierung in C,
Breite Adaption durch kostenlose Verteilung an Universitäten in den 70ern
→ Spätere Grundlage für Linux, macOS, BSD u.a.

Geschichte der Betriebssysteme

Microcomputer

1970er

Erste Heimcomputer

Anfang der 70er: Integrierte Schaltkreise erstmals im Bereich von $n \cdot 10^3$ Transistoren / Chip
→ Integrierte Mikroprozessoren und Arbeitsspeicher
→ Extreme Kostenreduktion und Aufkommen erster Heimcomputer

Mitte 1970er und Anfang 1980er

Universelle Betriebssysteme

„**CP/M**“ (1974) und „**MS-DOS**“ (1981) (**Disk Operating Systemen**)



Altair 8800, 1975



Commodore 64, 1982

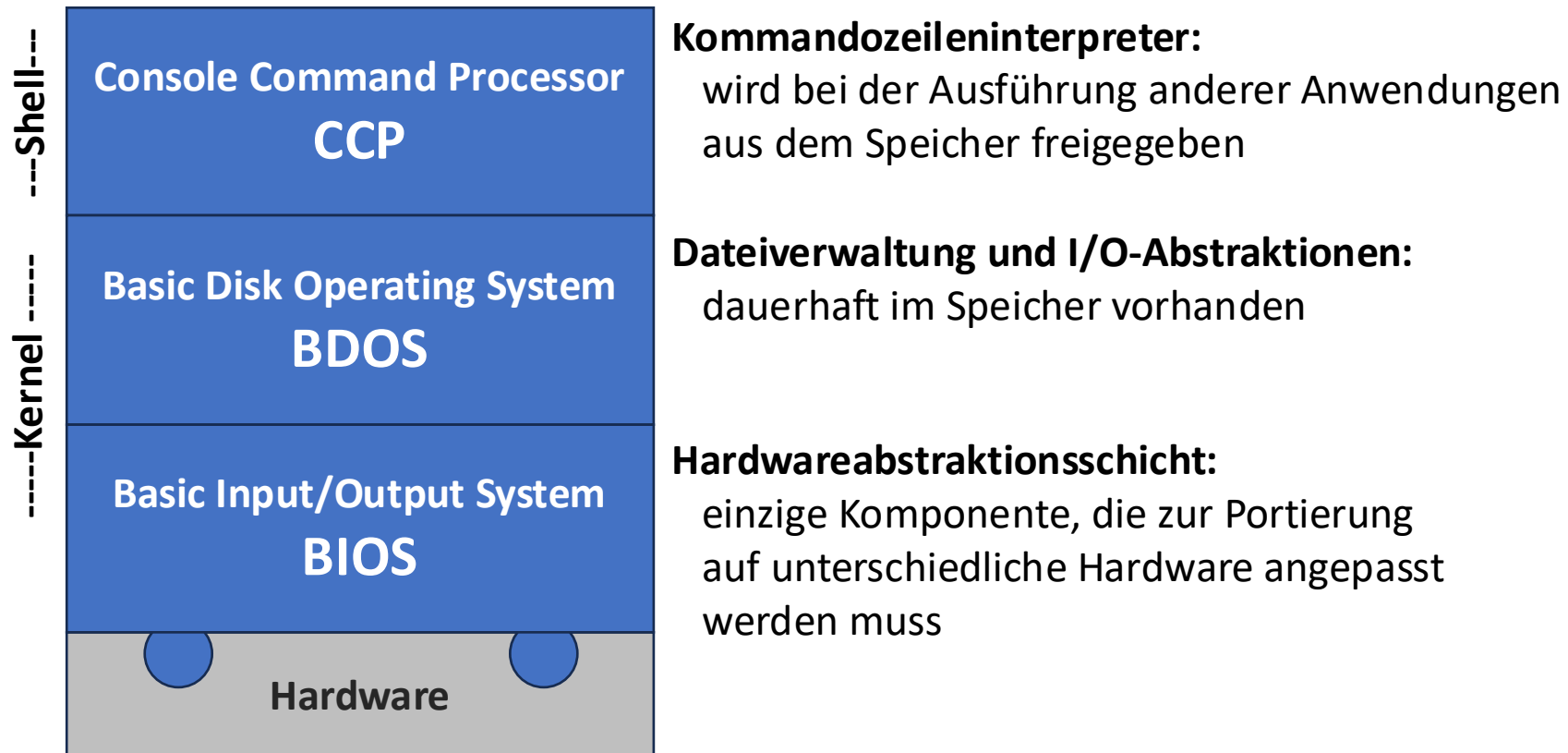
Geschichte der Betriebssysteme

Microcomputer

1974

CP/M (IBM) – Weiteres plattformunabhängiges PC-Betriebssystem neben Unix

Aufteilung des Betriebssystems in „Schichten“:



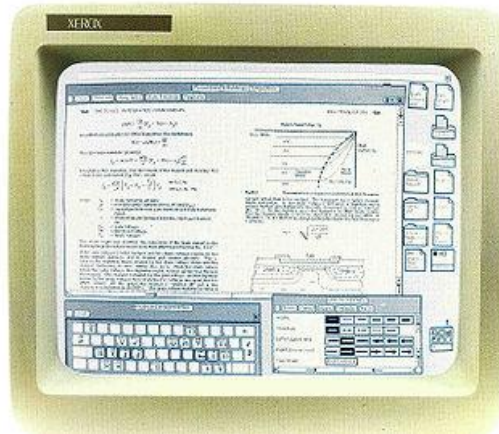
Geschichte der Betriebssysteme

PCs

1980er

Grafische Nutzeroberflächen

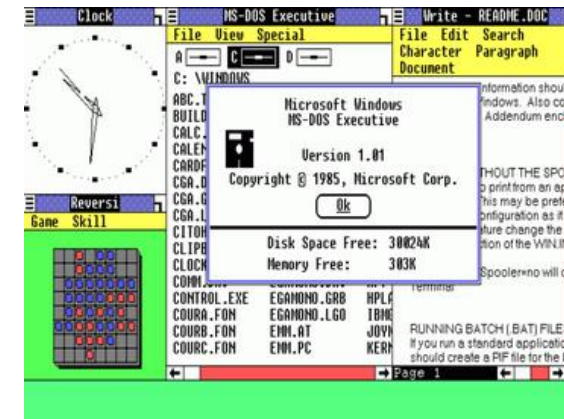
Anfang der 80er: Entwicklung von Betriebssystemen mit **GUI** und **Maussteuerung**
→ Ein „**Virtueller Schreibtisch**“ setzt sich als Designsprache durch



Xerox Star, Xerox 1981



Lisa OS, Apple 1983



Windows 1.0, Microsoft 1985

Geschichte der Betriebssysteme

PCs

Stand heute

Desktop-Betriebssysteme

Windows	73,39%
macOS	15,52%
Linux (inkl. ChromeOS)	6,43%
Andere	4,66%

(Quelle: statcounter.com, Okt 2023)

Geschichte der Betriebssysteme

Mobile Betriebssysteme

Ende 80er / Anfang 90er:

Erste grafische Betriebssysteme für PDAs

EPOC (1989, Psion), **NewtonOS** (1993, Apple)

1998: **Symbian**, Nachfolger von **EPOC**

→ Ericsson, Motorola, Nokia, Samsung, u.a.

→ meistgenutztes Smartphone OS bis 2012

2007: **iPhone OS** (ab 2010 **iOS**)

→ Touch basierte intuitive Benutzerführung

2008: **Android**

Heute: Android	71,12%
iOS	28,33%
Andere	0,48%

(Quelle: statcounter.com, Okt 2023)



EPOC16 auf einem Psion MC200, 1989



Symbian 9.1 auf einem Nokia E61, 2007